

2ª Lista de Exercícios

Sistemas Lineares

1. Resolver o seguinte sistema pelo método da Eliminação de Gauss com pivoteamento parcial:

$$(a) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 = -2 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} 2,11x_1 - 4,21x_2 + 0,921x_3 = 2,01 \\ 4,01x_1 + 10,2x_2 - 1,12x_3 = -3,09 \\ 1,09x_1 + 0,987x_2 + 0,832x_3 = 4,21 \end{cases}$$

2. Encontre a decomposição LU da matriz: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 4 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$.

3. Utilize as decomposições $A = LU$ da questão 2 para resolver o seguinte sistema linear:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 4 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \quad \text{para } b = (3 \ 11 \ 15)^t \text{ e } b = (1 \ 1 \ 1)^t.$$

4. Calcule a inversa da matriz da questão 2 com o auxílio da decomposição LU.

5. Seja um sistema matricial $AX = B$, em que $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$.

- (a) Verifique que tal sistema pode ser resolvido pela solução de p sistemas auxiliares $Ax_k = b_k$, em que $b_k \in \mathbb{R}^n$ é a k -ésima coluna de B .
- (b) Qual seria a vantagem de utilizar a fatoração $A = LU$ para a resolução deste sistema?
- (c) Caso $p = n$ e $B = I$, qual é a matriz X ?

6. O processo de fatoração LU com pivoteamento parcial de uma matriz A resultou nas matrizes seguintes:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0,2 & 1 & 0 \\ 0,8 & -0,8 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} -5 & -5 & 1 \\ 0 & -6 & -3,8 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- (a) Qual é a matriz A ?

- (b) Utilize L , U e P para resolver $Ax = b$ onde $b = [41 \ 8,6 \ 10]^t$.

7. Resolva o seguinte sistema linear utilizando a fatoração LU com estratégia de pivoteamento parcial:

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 11 \\ -2x_1 + 8x_2 - x_3 = -15 \\ 4x_1 - 6x_2 + 5x_3 = 29 \end{cases}$$

8. Determine a fatoração de Cholesky da matriz do sistema simétrico:

$$\begin{bmatrix} 8 & 20 & 15 \\ 20 & 80 & 50 \\ 15 & 50 & 60 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 250 \\ 100 \end{bmatrix}.$$

9. Seja o sistema linear

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 5 & 2 & 2 \\ 0 & 6 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix}.$$

- É possível dizer se o Método de Jacobi é convergente para esse sistema, usando o critério das linhas?
- Mostre que a aplicação do Método de Jacobi sobre o sistema equivalente obtido pela permutação das duas primeiras equações, gera uma sequência convergente. Realize três iterações do Método de Jacobi com $x^0 = (0, 6 \quad -0,7 \quad -0,75)^t$ calculando o erro relativo em cada iteração.

10. Considere o sistema linear $Ax = b$ em que:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & -1 & 0 \\ 5 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } b = \begin{bmatrix} 2 \\ 9 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

- Monte o esquema iterativo para o método de Gauss-Jacobi de modo que a convergência do processo seja garantida. Justifique.
- Realize duas iterações do método de Gauss-Jacobi a partir de $x^{(0)} = [0 \ 0 \ 0]^T$.
- Repita os itens (a) e (b) utilizando o Método de Gauss-Seidel.

11. Seja o sistema linear

$$\begin{bmatrix} k & 3 & 1 \\ k & 7 & 1 \\ 1 & 6 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

- Usando o critério de linhas, verifique quais os valores positivos de k que garantem a convergência do Método de Gauss-Seidel.
- Repita o exercício utilizando o critério de Sassenfeld.
- Escolha o menor número inteiro, positivo, para k e realize duas iterações do método de Gauss-Seidel.

12. Um engenheiro supervisiona a produção de quatro tipos de computadores. Existem quatro espécies de recursos necessários à produção: mão-de-obra, metais, plásticos e componentes eletrônicos. As quantidades destes recursos, necessários para produzir cada computador são:

Computador	Mão de obra (h/comp.)	Metais (kg/comp.)	Plásticos (kg/comp)	Componentes (unid./comp.)
1	3	20	10	10
2	4	25	15	8
3	7	40	20	10
4	20	50	22	15

Considere um consumo diário de 504h de mão-de-obra, 1970kg de metais, 970 de plásticos e 601 componentes.

- Use um método direto com pivoteamento parcial para calcular o número de computadores(número inteiro) de cada tipo produzidos por dia.
- Use o método iterativo de Gauss-Seidel, tomando como aproximação inicial $x^{(0)} = [9 \ 10 \ 12 \ 10]^T$. Apresente apenas os cálculos relativos **as duas primeiras iterações**, indicando o erro relativo de cada iteração.
- Comente os resultados obtidos nos itens (a) e (b), analisando os critérios de convergência.

Respostas

1. (a) $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0,25 & 0,75 & 1,25 \end{bmatrix}^T$
(b) $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -0,4278 & 0,4268 & 5,1142 \end{bmatrix}^T$
2. $\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,5 & 1 & 0 \\ 0 & 0,7273 & 1 \end{bmatrix}$ e $\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5,5 & 4 \\ 0 & 0 & -1,9092 \end{bmatrix}$.
3. $\mathbf{x} = [-0,9046 \ 4,8092 \ -4,2377]^t$; $\mathbf{x} = [0,3334 \ 0,3333 \ -0,3333]^t$;
4. $\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 0,4762 & 0,0476 & -0,1905 \\ 0,0476 & -0,0952 & 0,3809 \\ -0,1905 & 0,3809 & -0,5238 \end{bmatrix}$.
- 5.
- 6.
7. $x_1 = 2, \quad x_2 = -1 \quad \text{e} \quad x_3 = 3$
- 8.
9. (a) Não, pois o critério das linhas não é satisfeito, $\alpha > 1$.
(b) $\mathbf{x}^{(3)} = [1,019 \quad -1,0164 \quad 0,1013]^t$
 $E_R = 0,1164$
10. (a)
(b) $\mathbf{x}^{(2)} = \begin{bmatrix} -0,65 & 0,625 & -0,1875 & 1,875 \end{bmatrix}^T$
(c) $\mathbf{x}^{(2)} = \begin{bmatrix} -0,5625 & 0,875 & -0,0625 & 2,0625 \end{bmatrix}^T$
11. (a) $4 < k < 6$; (b) $k > 4$; (c) $\mathbf{x}^{(2)} = \begin{bmatrix} 0,0657 & 0,2041 & 0,2137 \end{bmatrix}^T$